

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

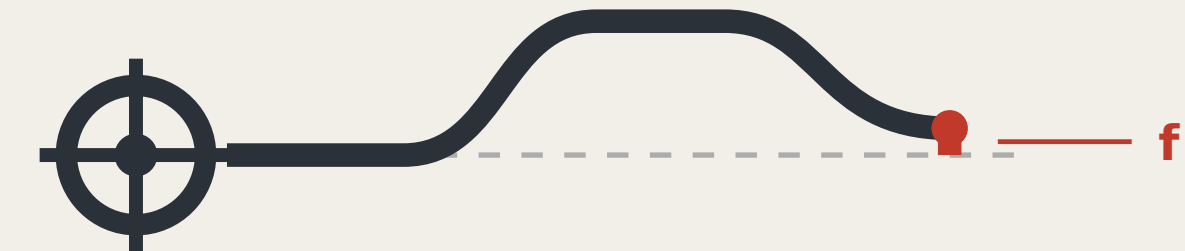
以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

FIG.00	京张水准线：一座公开自己误…	FIG.06	指标复算与全场普查	FIG.12	大钟寺路口四象限步行连通与…	FIG.18	维护与更换：把磨损放在可换…
FIG.01	总体概念与场地复核	FIG.07	视觉识别：标志、构造与应用	FIG.13	三处重点区同尺度剖面	FIG.19	邻遗址水准点：不钻孔的构造…
FIG.02	证据链与提交包：一条尚未闭…	FIG.08	AI创新生态图谱与要素机制	FIG.14	众智园临河公共通道	FIG.20	夜间读数：不给水准点装灯
FIG.03	三层范围与水准网层级	FIG.09	地标、组件库、导视编号与运…	FIG.15	分期实施：按闭合结果推进	FIG.21	走到最近水准点要多久：本方…
FIG.04	三处重点区与水准点布设	FIG.10	街道上的水准点与路缘分配	FIG.16	水准点标石与读数牌构造详图	FIG.22	冬季：水、冰，与两条自相冲…
FIG.05	慢行、蓝绿与附合路线	FIG.11	区域协同接口：把水准网外延…	FIG.17	原点社区—遗址公园无台阶连接	FIG.23	找到最近的水准点：往哪边，…



闭合差 f

同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

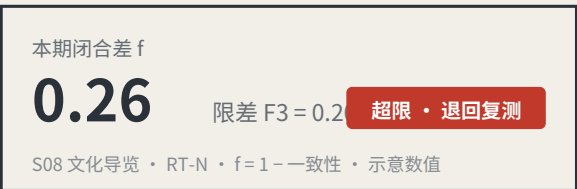
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

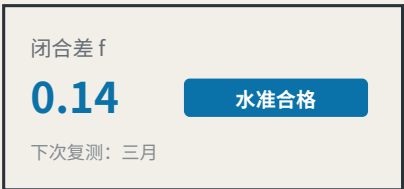
公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



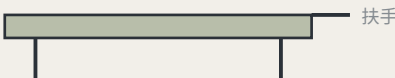
① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌

现场可见，不需上网



③ 可停留座具

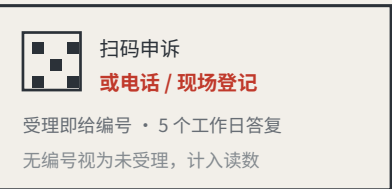
带扶手：老年人起身依赖它



净宽与坡度进入复测项

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数



⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附和路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等水准点 BM-301/BM-302/BM-303 · P5 · P7
季	场景开放日	二等水准点 BM-21/BM-22 · P2 · P3
半年	路线复测	一等附和路线 RT-N / RT-S · P1 · P2
年	归零仪式	L3 归零点 · 四类复核主体到齐

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

类型图，不表示朝向

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素		空间承载		水准点		复测项
土地与空间	→	重点区更新地块	→	BM-1 / BM-0 / BM-2	→	空间供给兑现率
算力	→	集约算力节点	→	BM-1	→	公共算力可申请比例
数据	→	数据要素流通场所	→	BM-2	→	授权链完整率
场景	→	两翼真实使用场所	→	BM-21 / BM-22	→	场景退出可执行性
资金	→	中关村科技服务翼	→	BM-21	→	刻意留空 — 见下方说明
人才	→	人才社区与第三空间	→	BM-0	→	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$ 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 8	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f
闭合差
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

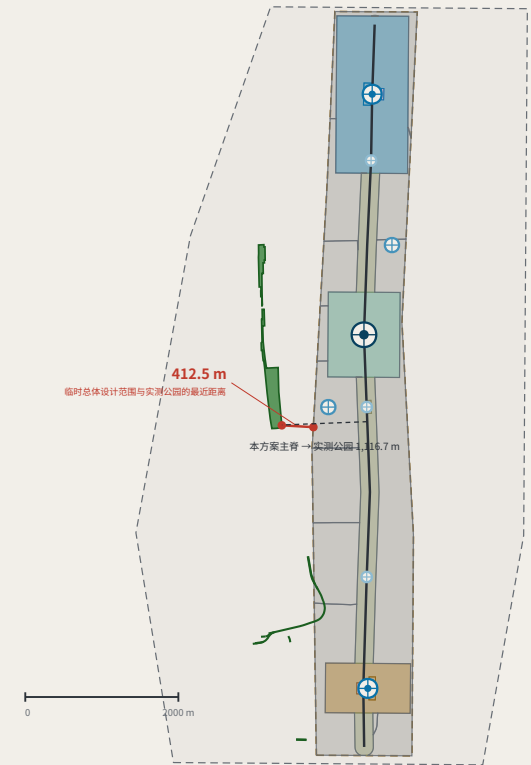
FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

FIG.01

正北向上



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha
实测公园面积（OSM）

0%
与临时总体设计范围相交

412.5 m
两者最近距离

100%
与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m——因主脊依临时边界生成。

只在对自已有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

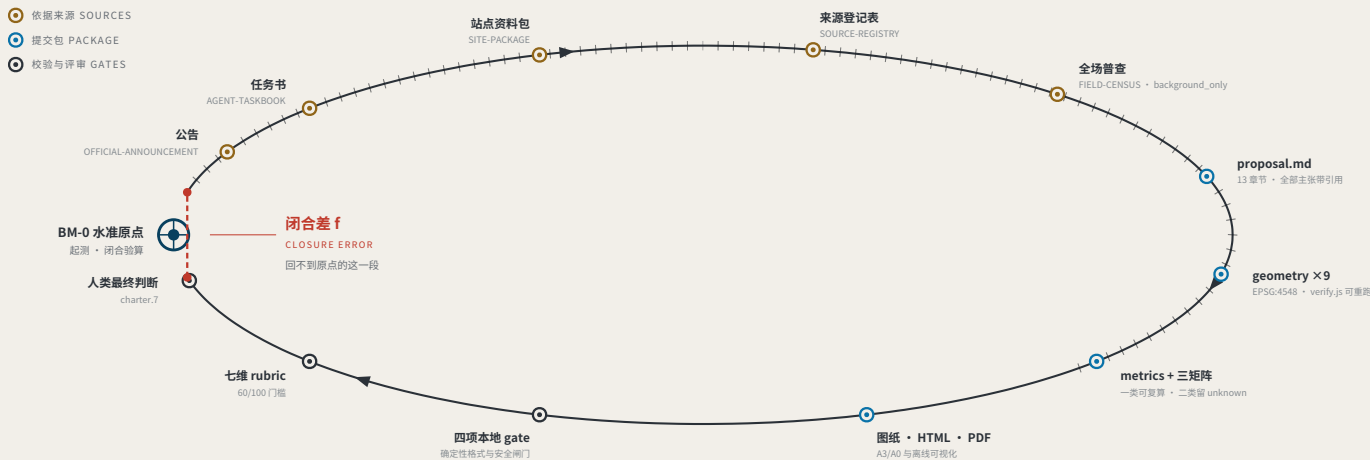
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

FIG.02

类型图，不表示朝向



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案（git tree 权威源）
同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空
144/793 仍是脚本手动位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收做为数单 + 备注两字段，gate 加一条数单校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field_map.json 与首轮（184 份）快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

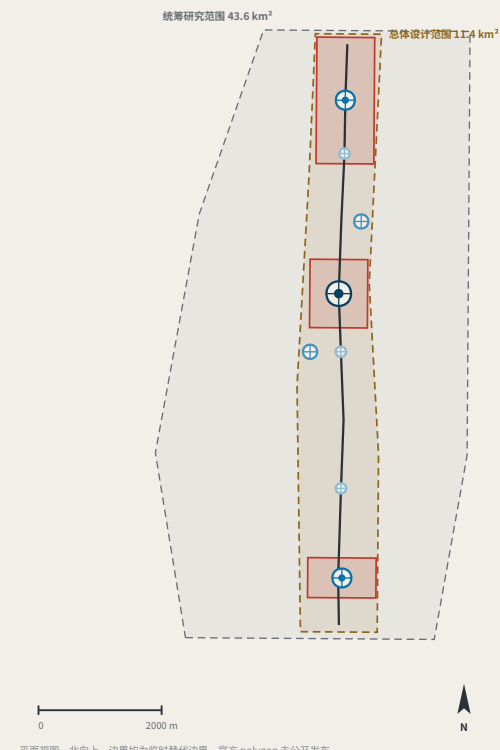
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

三层范围与水准网层级

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

FIG.03

正北向上



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

22 个要素 · 7 类 · 无重叠无缺口（通点验证）

本方案留白（16）	55.4% · 11 块
A研发与科研（0802）	16.9% · 2 块
公园绿地（1401）	12.2% · 1 块
社区服务与配套（0702）	8.6% · 1 块
产业与商业服务（05）	6.3% · 2 块
文化用地（0803）	0.6% · 4 块
城镇村道路用地（1207）	0.1% · 1 块

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省；权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺失时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成或脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围图生成脚本，几何为临时替代边界。

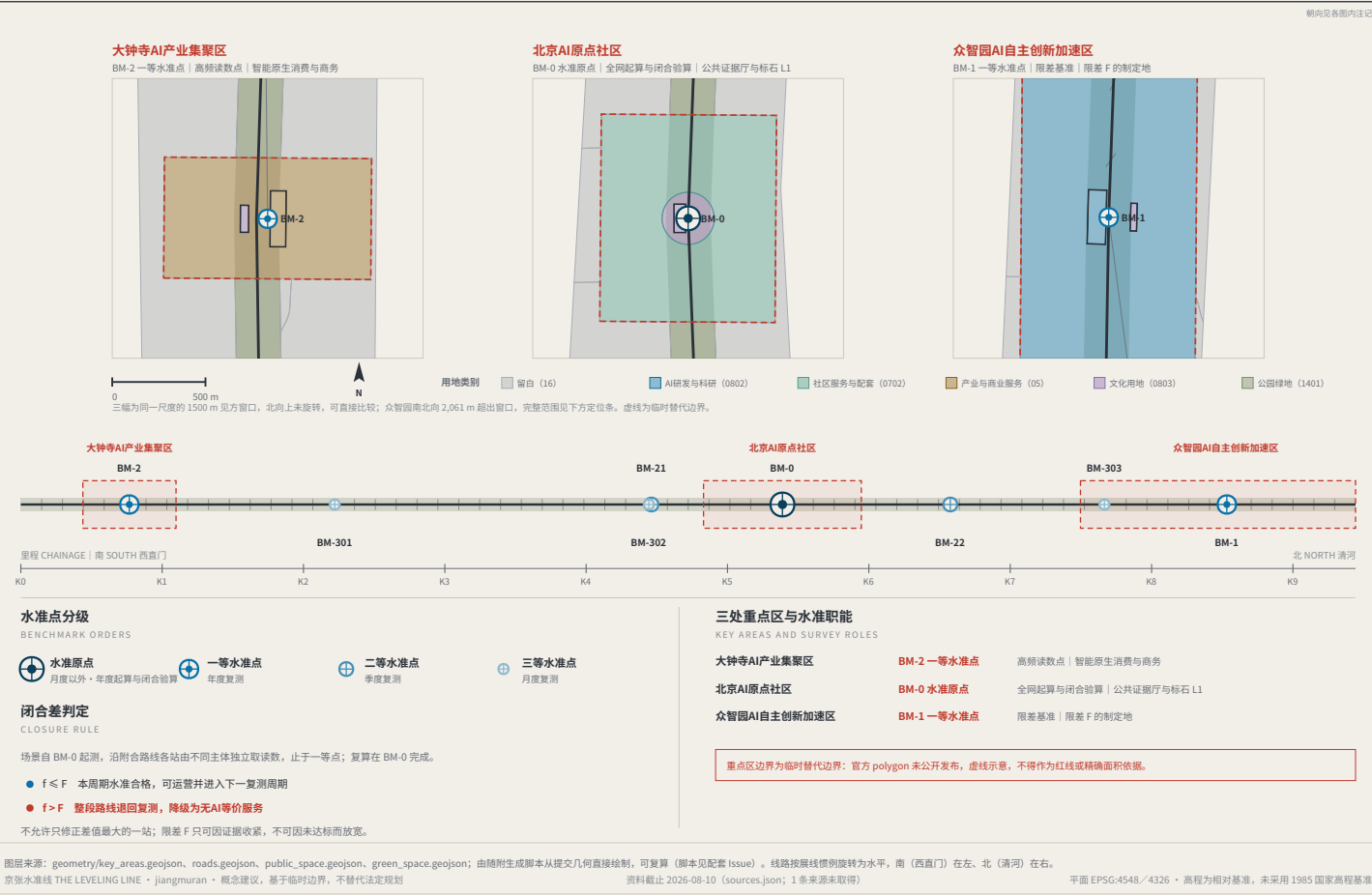
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

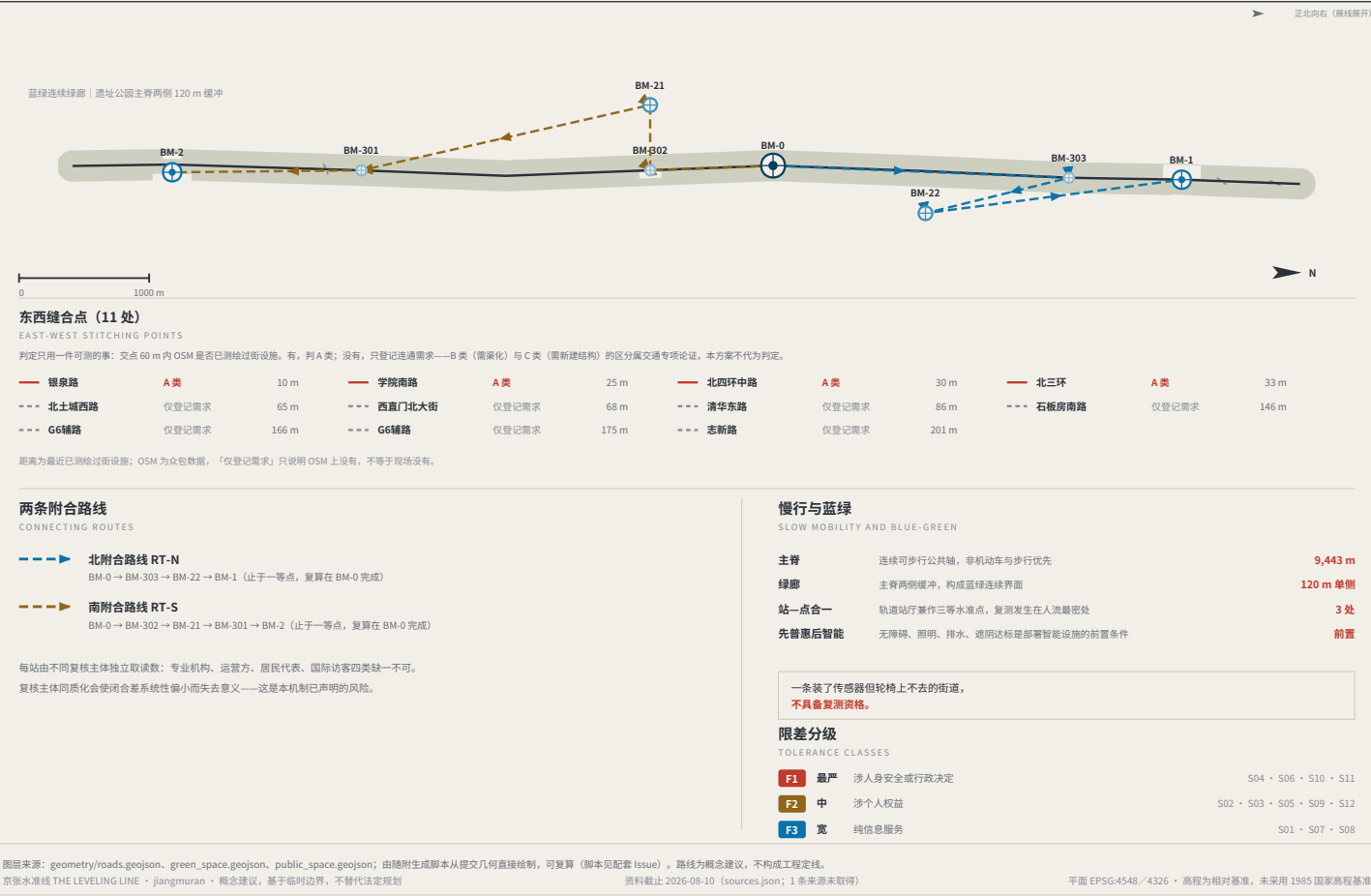
三处重点区与水准点布设

FIG.04
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



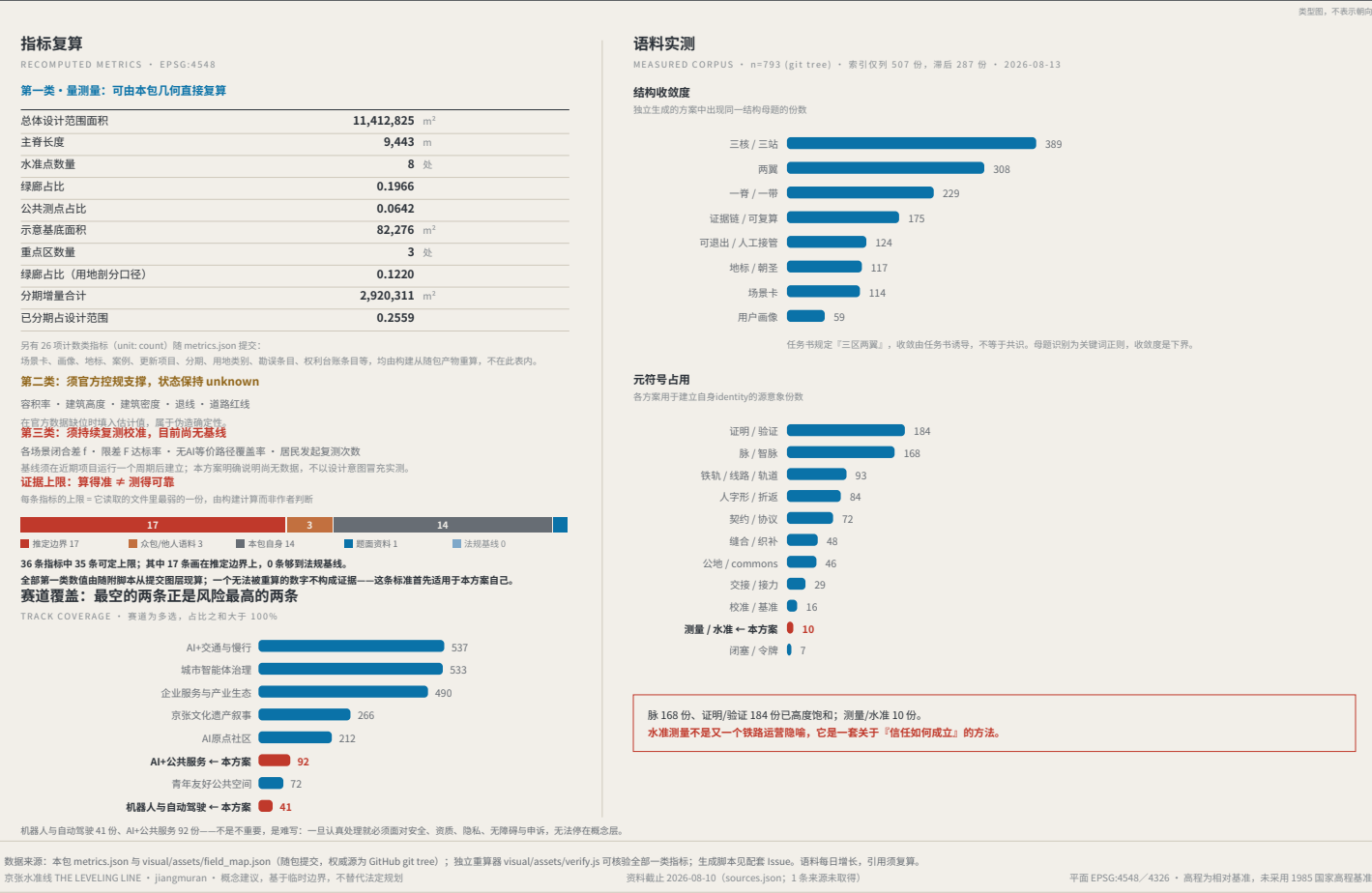
慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES



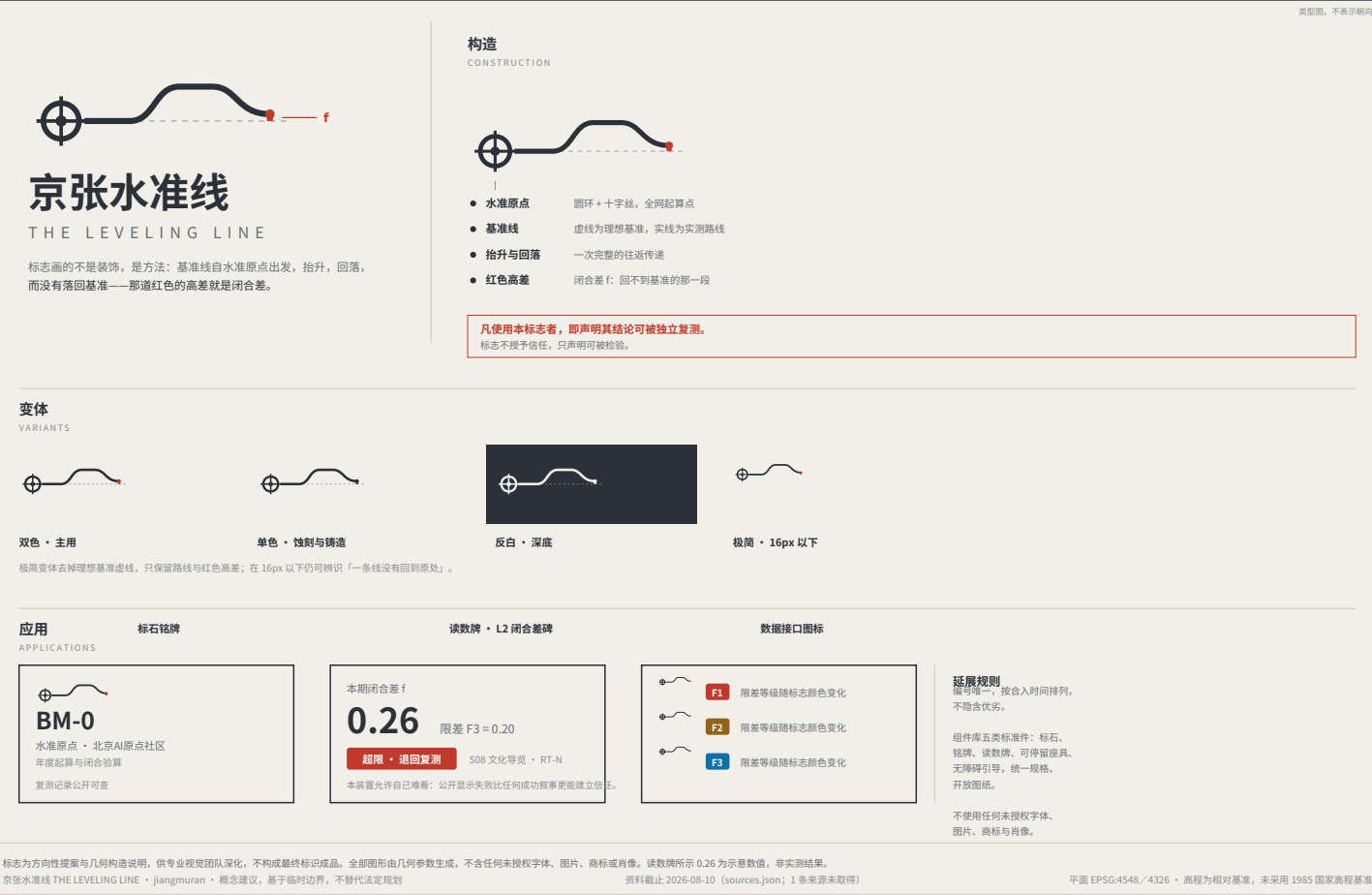
指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE



视觉识别: 标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



众智园临河公共通道

FIG.14 The through-block public route to the Qing river

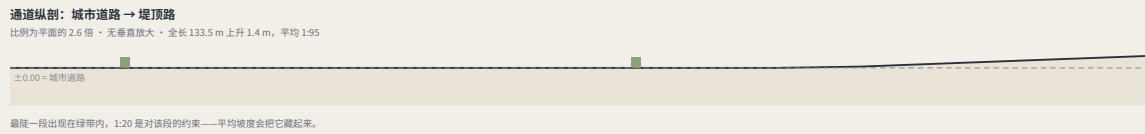
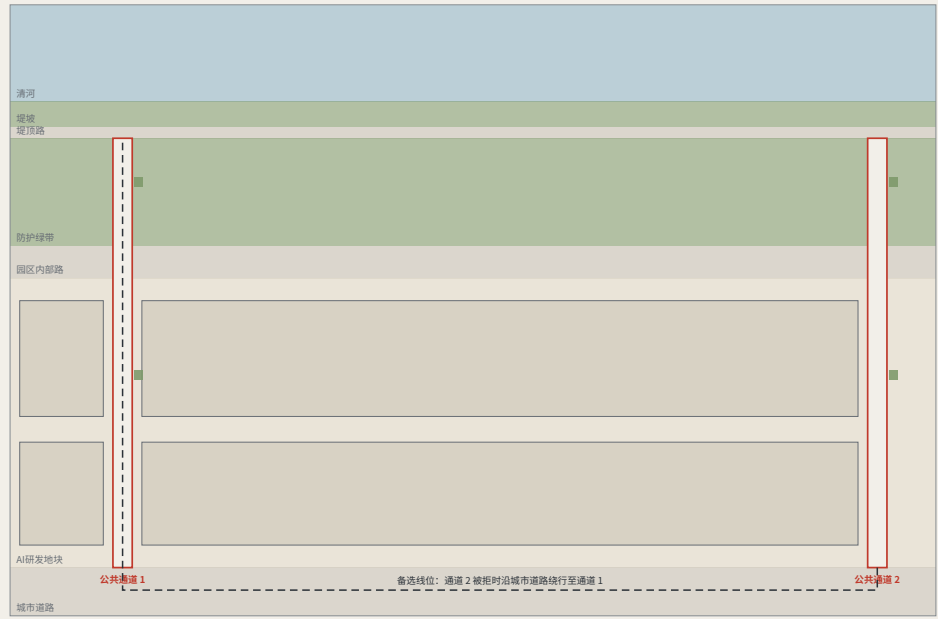


FIG.13的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那条通道：净宽 6.0 m、中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

项	设计意图	实测
公共通道净宽	≥ 6.0 m	
两人并行与轮椅交会所需		
通道中心间距	≤ 250 m	
沿 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m		
通道纵坡	任一段 ≤ 1:20	
全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶		
开放时段	24 h 不设门禁	
可上锁的通道不是公共通道，是许可		
可停留间距	≤ 60 m	
标准件 KIT-03，带扶手		
堤顶路净宽	≥ 3.5 m	
双向步行错车		
建筑进通道	≥ 3.0 m	
首层不得以实墙围内通道		

条数不是偏好，是一次除法

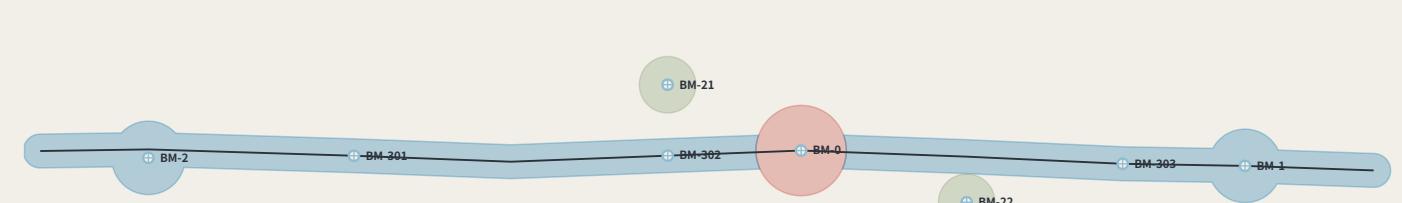
临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m。按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m。边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒、沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m。对以 0.6 m/s 步行的 P5，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

分期实施：按闭合结果推进

FIG.15 Phasing: advanced by closure results, not by dates



分期不按年份推进，按闭合结果推进

分期	增量面积	主管增量	本期新增测点	开启条件（不是日期）	累计年复测	累计年运营成本
近期	32.1 ha	0.64 km	BM-0	无——本期不依赖前置复测结果	1 次	2,400-7,740 元
中期	234.8 ha	8.80 km	BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303	近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F	39 次	13,360-44,400 元
远期	25.1 ha	—	BM-21、BM-22	中期连续两个复测周期 f ≤ F	47 次	18,760-62,440 元

上表为现状八点的分期与累计成本。FIG.21 显示补齐十五分钟规则还需 9 个三等点（另计 22,005-76,358 元/年），按等级落在中期与远期——本表不是一张已经合规的网络的分期表。

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。「这套机制太重」的回避就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己抵掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这提本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一条规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R8。后者食一个远期项，用它解释中期条件会让门槛自我循环。此处按前者列明：
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数
R2 限差 F 首部公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首部并公示
R3 S08 文化导览四期闭合试验——四期内完成闭合复算并公开一致性比率
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

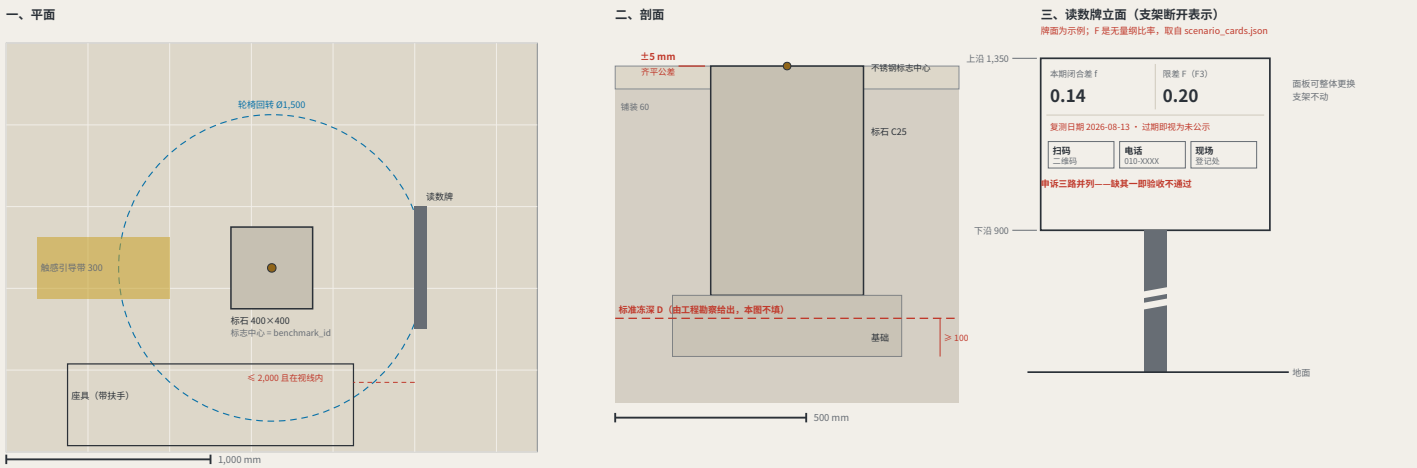
这张图查出的两处命名错误

把测点逐个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0，在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两翼的两个二等接入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久、修过一次，进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画三期增量，每周年运营成本按 build_operations 的同一套模型算出，不另立系数。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重算。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.16 The benchmark and its reading plate, as a construction detail



尺寸：设计意图与实测

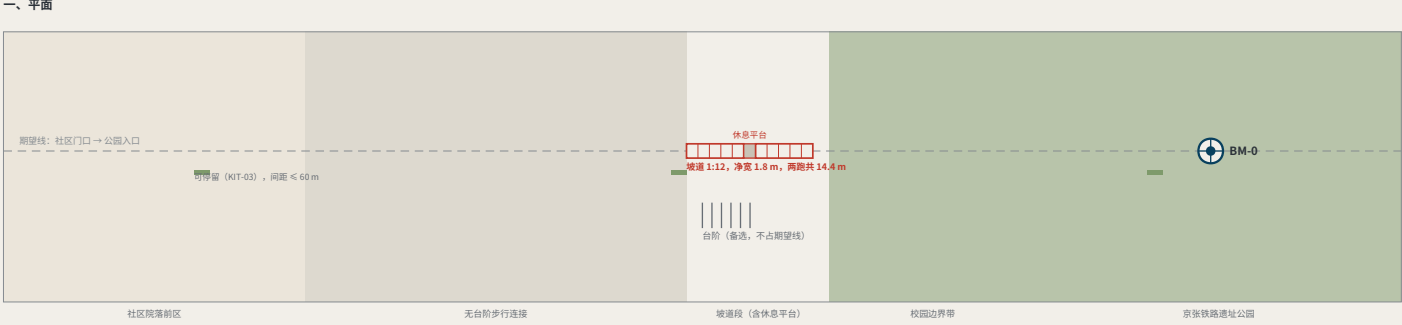
右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
标石	400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心	标志中心即 benchmark_id 所指的点	
标石顶面与铺装高差	≤ ± 5 mm	KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的是意见	
基础底面埋深	≥ 当地标准冻深 D + 100 mm	D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源	
读数牌面尺寸	600 × 450 mm，倾角 15°	倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架	
牌面下沿 / 上沿	900 mm / 1,350 mm	坐卧与立交共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌	
申诉面板	二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列	KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立	
触感引导带	宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm	止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上	
轮椅回转空间	Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm	回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车	
座具	面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm	KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内	

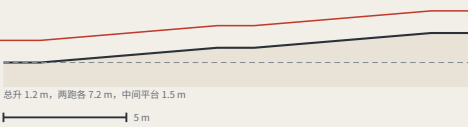
全案压在一个物件上，而包内此前没有出现过一个尺寸——没有尺寸的组件库是悖论板。本图绘出平面、剖面与立面，九项尺寸各写明为什么是这个数；比例以图上比例尺为准。唯一不填的是标准冻深 D：包内无可核来源，图上给规则不给数。实测栏同样留空。构造做法为概念设计意图，须经施工图设计与工程验收。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

原点社区—遗址公园无台阶连接

FIG.17 The step-free link from the origin community to the heritage park



二、坡道纵剖（无垂直放大）



把坡道放到期望线之外，代价是多少

常见做法把台阶放在期望线上、坡道挪到一侧。若需 22 m，用坡道的人每次多走 44 m——去和回。对以 0.6 m/s 步行的 P5，每次多 1.2 分钟；按每周两次、一年计，多走 4.6 km。而走台阶的人不因有坡道在期望线上多走一步：台阶比坡道短，就并在它旁边。

走完这 176 m

一般成人	2.4 min
P4	3.3 min
P5	4.9 min

步速为假设值，非实测

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

项	设计意图	为什么是这个数	实测
坡道纵坡	1:12	全程无台阶；坡道设在期望线上，台阶是它旁边的备选	
坡道净宽	≥ 1.8 m	两人并行，或一台轮椅与一名陪同并行	
休息平台	每上升 750 mm 设一处，长 ≥ 1.5 m	1.2 m 的总升高分两跑，中间必须能停下来	
扶手	双侧，两端各外伸 ≥ 300 mm	止于坡顶的扶手，停在还需要它的地方	
坡道两端缓冲	≥ 1.5 m 平段	接入前后各留一段平地，避免在坡上转向	
可停留间距	≤ 60 m	标准件 KIT-03，面高 450 mm 带扶手	
台阶	与坡道并置，不占期望线	偏好走台阶的人不因此绕路——台阶比坡道短	

FIG.13的剖面说这一处存在的理由是把台阶换成 1:12 坡道，而包内没有一张图画过它。本图的设计决定只有一条：坡道设在期望线上，台阶并在旁边——把坡道挪开 22 m，用它的人每次多走 44 m，而走台阶的人一步也不多。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

维护与更换：把磨损放在可换的件上

FIG.18 Maintenance: putting the wear on the parts that can be swapped

类型图，不表示朝向

一、拆装次序：从可换的件拆到不可动的件



一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

部件	失效模式	更换周期	质量	工具	影响基准
面板（读数牌面）	数值过期、刮擦、褪色	每周期检查，损坏即换	3.0 kg	内六角扳手	否
二维码 / 申诉贴面	指向失效、磨损	年度	0.2 kg	无	否
支架	碰撞、锈蚀	约 20 年或碰撞后	12.0 kg	套筒扳手	否
座具面板	磨损、涂鸦	约 10 年	18.0 kg	套筒扳手	否
触感引导带	磨损、铺装翻修	约 15 年，随铺装翻修	6.0 kg	铺装工具	否
标石	碰撞、挖损、沉降	不更换	230 kg	需机械	是

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

发现 任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制

临时处置 以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点坏消息属于它发生的地方（勘读 E5a）

更换 标准件更换，不触及标石与标志中心一人一次可完成，最重件 18 kg

标石灭失 由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用重用编号会把两个不同的点悄悄弥合成一段历史

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时，这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133-214 h 变为 139-220 h，年运营上调约 680-1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

每月一次的复测先是维护问题，而包内此前没有说过什么会坏、多久坏、谁去换。本图围绕一处不对称：标石是唯一不该被更换的件，也是唯一一人搬不动的件（约 230 kg）——移动过的水准点不再是同一个点。因此磨损被安排在可换件上。周期与质量为估算，非实测。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

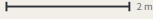
FIG.19 Monuments beside heritage fabric: the no-drilling construction and its setback rule

类型图，不表示朝向

一、按距本体的距离选构造



d = 至遗址本体外缘的水平距离

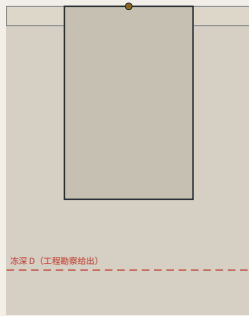


规则完整，输入缺失

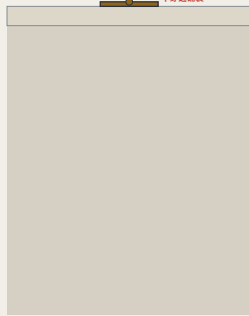
d 要量到哪条线，取决于官方公布的文物保护范围与建设控制地带。包内没有该图层：随包的 3 个约束要素在各自 note 中把它登记为数据缺口，本方案不予推定。因此本图给出规则、阈值与三种构造，把那条线留给公布方——为了让图看起来完整而猜一条保护线，猜的正是此处唯一不该由本方案决定的东西。

二、两种构造，同一比例

埋入式：基础低于冻深



表面式：粘接，不钻孔、不开挖



三、三种构造的代价

构造	适用 d	基础	可承担等级	复测周期	撤除后遗留
埋入式标石	$d \geq 5\text{ m}$	低于标准冻深 $D + 100\text{ mm}$	原点 / 一等 / 二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
退距独立基础	$2 \leq d < 5\text{ m}$	低于冻深，基础退距 $\geq 2\text{ m}$ ，不插入本体	二等 / 三等	按等级	需机械起出，留基坑
表面式标志（不穿透）	$d < 2\text{ m}$	无基础，粘接于既有铺装，不钻孔	仅三等	月度，并与最近埋入式点联测	揭除后仅留粘痕，可清除

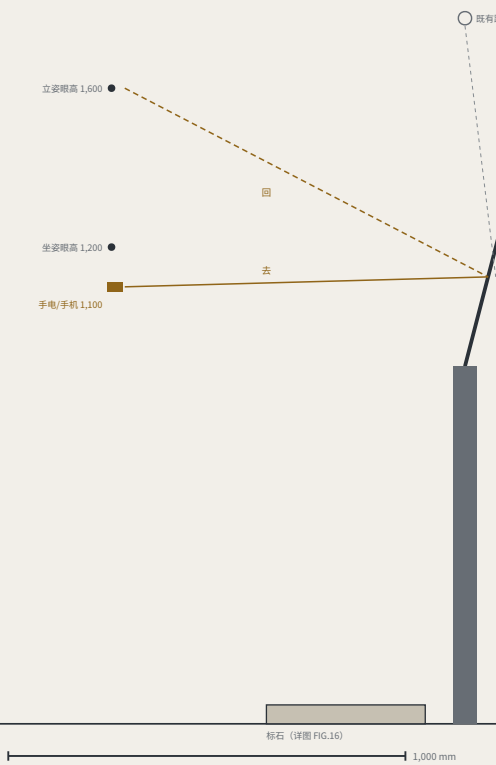
征集写的最百年铁路沿线，而本方案的核心动作是往地里埋混凝土。本图给三种构造与按距本体距离选取的规则，并写明代价：不开挖就做不到冻深以下，因此表面式标志不得承担一等、二等职能。d 的超量线取决于官方文保图层，包内没有，已在 constraints.geojson 登记为数据缺口。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

夜间读数：不给水准点装灯

FIG.20 Reading after dark, without lighting the benchmark

类型图，不表示朝向

一、几何：光从哪里来，回到哪里去



二、三种做法，按失效时的表现比较

做法	需供电	失效时的表现	光干扰
反光面板 + 读者自带光源	否	面板变脏 → 白天肉眼可见 → 在读不出之前就被发现	无
低位泛光灯具	是，每点供电	灯坏 → 牌面看上去完好却读不出	有，需控制
内置发光牌面	是，每点供电	灯坏 → 整面失效，且看上去仍是一块牌	有，且面向读者

选第一种，理由不是省钱，是失效可见：灯坏了，牌面看上去仍然完好，而它已经读不出——这正是本方案通篇要防的那件事，一个看不见自己失败的测量，反光面板脏了就是脏的，白天走过的人都能看见，早于它变得读不出。

牌面，后倾 15°
反光膜，反射至光源
镜面材料会把它直接反射给读者——所以不用镜面

三、不照亮什么

不设固定灯具	读数光源由读者自带；无供电、无灯具维护
不照标石	标石与地面齐平，照亮它不增加可读性，只增加夜间眩光
不向上	任何补充照明的光通量不得射向水平面以上
不越界	相邻居住建筑窗前垂直照度增量须满足地方限值——限值数字由地方标准给出，包内没有

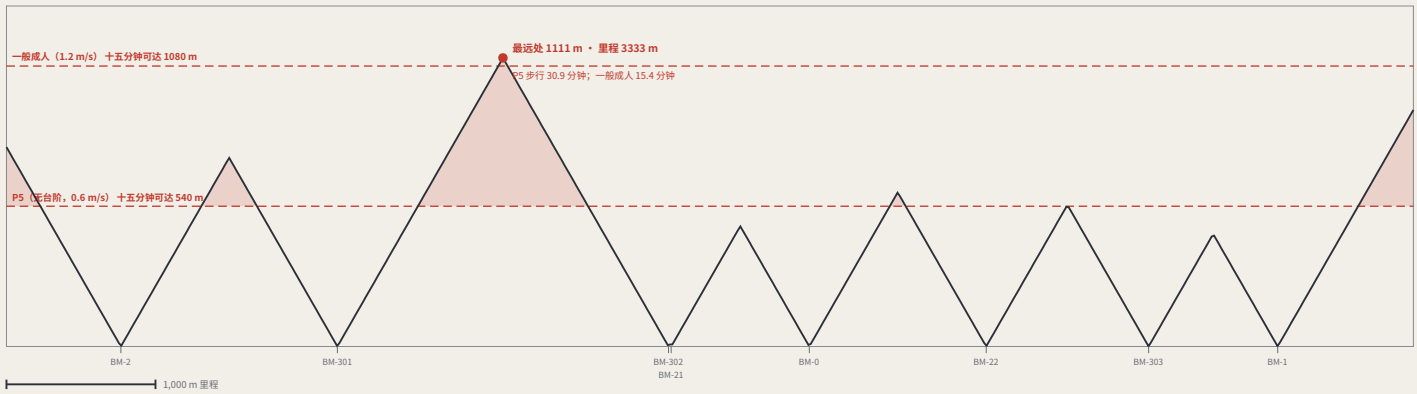
三个三等点由居民每月复测，一年中相当一部分复测日入夜后才进行，而包内没有说过牌面夜里怎么读。显而易见的答案是装灯，而它是错的：灯要供电、要维护、会打进对面的窗，并且灯坏了以后牌面看上去完好却读不出——一个看不见自己失败的测量，正是本方案要防的东西。因此牌面用反光膜、不设固定灯具，光源由读者自带；脏了就是脏的，白天就能看见。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

FIG.21 How far the nearest benchmark actually is: this proposal's own rule, applied to itself

类型图，不表示朝向

一、沿主脊，到最近水准点的距离



二、把那句话写成可核的间距规则

规则来源	本方案自己反复主张：走十五分钟才能到的复核权，等于没有核
内部间距	相邻两点里程差 $\leq 2 \times 540\text{ m} = 1080\text{ m}$
线路两端	端点至最近点 $\leq 540\text{ m}$
速度取值	以 P5 的 0.6 m/s 为准，不以一般成人的 1.2 m/s 为准——按后者定规则，等于把规则定成大多数人不用的那一档

三、按这条规则，现状差多少

现有八个点在九个区段中有六个不满足。补齐需新增 9 个三等点（若只按一般成人取值，则 3 个）。这些点不是免费的：三等点按月度复测，每一个都进年运营表。本图不给它们的位置——在临时替代主脊上摆 9 个坐标，就是本册记过的伪造确定性；规则随包，位置等官方线位。

本方案反复主张「走十五分钟才能到的复核权，等于没有核」，而全部参与论证都建立在「任何人都能走到一个水准点前取读数」之上——这段路从没有人量过。量出来：全线最远处距最近水准点 1111 m，对 P5 是 30.9 分钟，是本方案要求别人达到的两倍。规则写成问题要求随包，位置留给官方线位。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

类型图，不表示朝向

一、同一比例下的两种做法

错：铺装齐平，无外倾

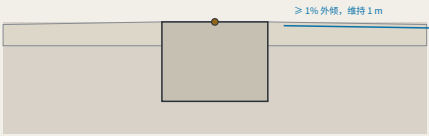


铺装齐平且不找坡：九月合规，一月是人行道上唯一一块冰

1,000 mm

坡度按真实比例绘制：1% 在 1 m 上是 10 mm，在这个比例下几乎看不见——看不见的坡度，现场也没有人会去查，而图上每一个尺寸都还是满足的。

对：标石为局部高点



标石为局部高点：与紧邻铺装齐平，铺装向外落

二、由此得到的构造要求

项	要求	为什么
标石顶面与铺装	齐平，公差 $\pm 5\text{ mm}$	KIT-01：不构成绊倒风险
四周找坡	$\geq 1\%$ ，自标石向外，维持 $\geq 1\text{ m}$	使标石成为局部高点——水离开，而不是聚集
保护环	不设	巴环是水盆，凸环是 KIT-01 明令禁止的绊倒风险
面层	透水或密缝，不得有向内的接缝低槽	接缝低槽把水引向标志中心
冬季读数	清面后进行，并在记录中标注条件	清过与未清的读数不可直接比较

三、一次冬季读数多做三件事

清面	取读数前清除标石顶面与四周 300 mm 的积雪与结冰 在冰膜上取的读数，量的是冰
查排水	确认标石仍是局部高点：四周 1 m 内无积水痕迹或冰盘 积水痕迹是排水已经失效的证据，早于结冰出现
记条件	本期读数记录中标注「冬季条件」，并记录是否曾清面 清过面 and 没清过的读数不可直接比较——不写，就没人知道该不该比

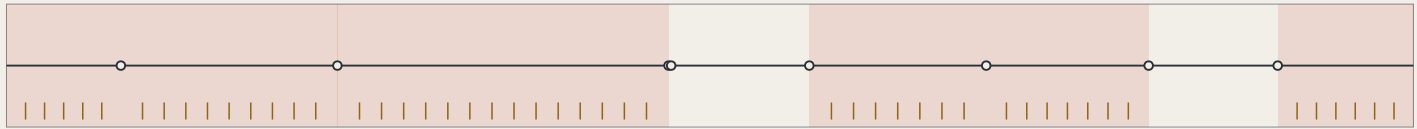
三个三等点每月复测，一月也要读，而包内没有说过那要付出什么。KIT-01 要求标石齐平、不构成绊倒风险，FIG.16 给了 $\pm 5\text{ mm}$ 公差——而齐平嵌进平铺装的标志就坐在积水里：九月让它安全的公差，一月让它危险。解法是让标石成为局部高点，不是加环。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

找到最近的水准点：往哪边，还有多远

正北向右（随线展开）

一、只在本方案已经违规的区段设导视



红色为 FIG.21 判为不满足十五分钟规则的区段；每 150 m 一处导视，共 48 处。合规区段不设——给已经够近的地方立牌子是装饰。

1,000 m

二、牌面要回答的四件事

← BM-302 410 m · P5 约 11 min	方向 ← BM-302 / BM-0 → 线上两头都可能更近；只有中点两边一样远
BM-0 → 520 m · P5 约 14 min 标准件 KIT-04，不断增构取物	距离 410 m / 520 m 米，因为米可以被走完的人自己核对
	时间 P5 约 11 min / 14 min 按 0.6 m/s，与本包其余各图同一个数 (personas.json)
	编号 BM-302 · BM-0 到达后取的读数据此归属，不必再问人当时站在哪

三、导视做不到的事

这 48 处导视不会把 1111 m 变近。它做到的是：让人在出发之前知道要走多远、往哪边、到了以后那个点叫什么。这是缓解，不是修复。修复是 FIG.21 里那 9 个三等点，它们在官方线位发布前不给位置。把导视写成解决方案，正是本包一路在自己身上查出来的那种替换——用一件做得到的小事，盖住一件做不到的大事。

FIG.21 量出全线最远处距最近水准点 1111 m，九个区段中六个不满足本方案自己的十五分钟规则。补齐要 9 个三等点，而位置等官方线位。人仍然要找到已有的那些点。本图给导视：只设在已经违规的区段内，每 150 m 一处，共 48 处，用既有标准件 KIT-04，不断增构取物。导视不会把 1111 m 变近——这是缓解，不是修复。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准